

Black Hole Algorithm

CEFET/RJ

2 de novembro de 2025



Black Hole Algorithm (BHA)

- Algoritmo meta-heurístico de otimização inspirado no fenômeno astrofísico do buraco negro
- Foi proposto por Abdolreza Hatamlou em 2012
- Objetivo: encontrar a solução ótima global em problemas complexos, baseando-se no comportamento de estrelas atraídas por um buraco negro
- Baseado em população
- Foi desenvolvido para resolver problemas complexos de otimização e de agrupamento de dados (*data clustering*) que é um problema NP difícil



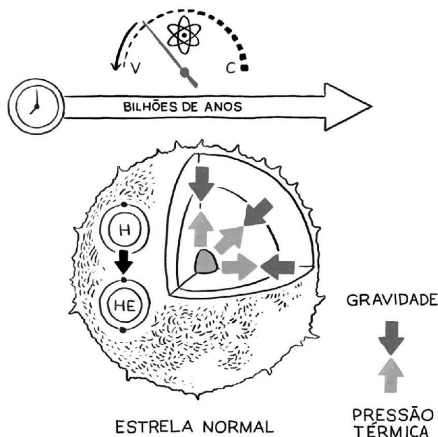
O que é um buraco negro?

- Dr. John Michell e Pierre Simon de Laplace no século XIX inventaram o conceito de uma estrela se tornando invisível
- John Wheeler em 1967 nomeou o fenômeno de massa colapsando como buraco negro
- Um buraco negro é um objeto no espaço com uma atração gravitacional intensa
- Nada pode escapar dele, nem mesmo a luz



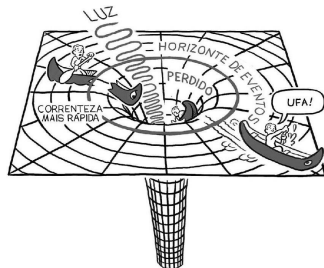
O que é um buraco negro?

- Buracos negros surgem quando uma estrela muito massiva esgota seu núcleo e colapsa sob si própria



O que é um buraco negro?

- Possui horizonte de eventos, que é a 'fronteira' do buraco negro. Quando essa linha é cruzada, é impossível voltar
- No centro do buraco negro há um ponto de densidade infinita, onde as leis físicas deixam de funcionar, esse é o ponto de singularidade



- Soluções candidatas: estrelas
- Melhor solução atual: buraco negro
- As estrelas se movem em direção ao buraco negro
- Quando uma estrela cruza o raio do horizonte de eventos, ela é absorvida e substituída por uma nova estrela (nova solução candidata)

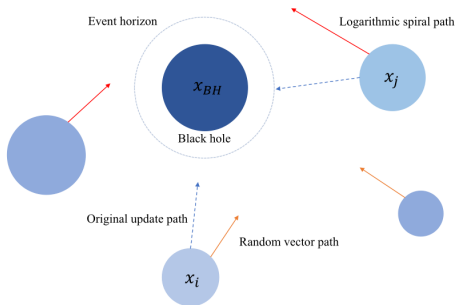
O algoritmo

- ❶ Inicialização da população
 - É gerado aleatoriamente um conjunto de soluções candidatas (estrelas)
- ❷ Avaliação do fitness
 - É calculado o valor da função objetivo para cada estrela
- ❸ Identificação do buraco negro
 - A melhor estrela é escolhida como buraco negro
- ❹ Movimento das estrelas
 - Cada estrela se move em direção ao buraco negro:

$$\vec{X}_i(t+1) = \vec{X}_i(t) + r \times (\vec{X}_{bh} - \vec{X}_i(t))$$



O algoritmo



5 Horizonte de eventos

- É calculado o raio do horizonte de eventos:

$$R = \frac{f(\vec{X}_{bh})}{\sum_{i=1}^N f(\vec{X}_i(t))}$$

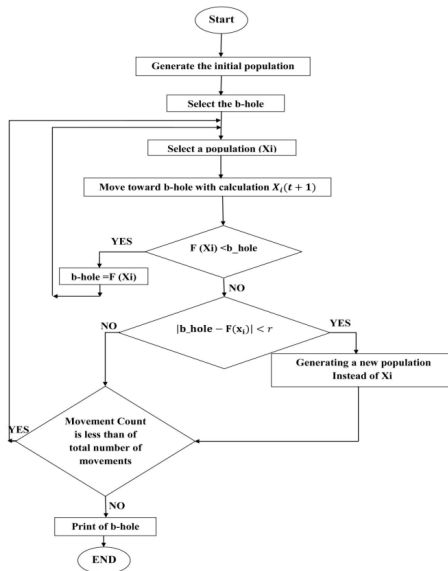
- Se a distância entre uma estrela e o buraco negro for menor que R , ela é substituída por uma nova estrela aleatória.

6 Atualização

- O processo se repete até atingir convergência ou atingir o máximo de iterações
- $|f(\vec{X}_{bh}(t)) - f(\vec{X}_{bh}(t - k))| < \epsilon$; o algoritmo está preso em um ótimo local ou atingiu o global.
- $t \geq t_{max}$



Diagrama da meta-heurística



Pseudocódigo do Black Hole Algorithm

Entrada: Função objetivo $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{X} \mapsto f(\vec{X})$, número de estrelas N , iterações $T_{\max}$

Saída: Melhor solução $\vec{X}_{BH} = \arg \max_{i=1, \dots, N} f(\vec{X}_i)$

Inicialize N estrelas $\vec{X}_i$ aleatórias

Avalie $f(\vec{X}_i)$ e defina o buraco negro $\vec{X}_{BH}$

for $t = 1$ **to** $T_{\max}$ **do**

for cada estrela i **do**

$\vec{X}_i \leftarrow \vec{X}_i + r * (\vec{X}_{BH} - \vec{X}_i)$, $r \in (0, 1]$

if $f(\vec{X}_i) < f(\vec{X}_{BH})$ **then**

$\vec{X}_{BH} \leftarrow \vec{X}_i$

 Calcule $R = \frac{f(\vec{X}_{BH})}{\sum_i f(\vec{X}_i)}$

for cada estrela i **do**

if $\|\vec{X}_i - \vec{X}_{BH}\| < R$ **then**

 Reposicione $\vec{X}_i$ aleatoriamente

Retorne $\vec{X}_{BH}$



Vantagens do Black Hole Algorithm

- Tem estrutura simples e fácil implementação
- Menos *tuning* de parâmetros
- Melhor performance do que outras meta-heurísticas como *GA* e *PSO*
- Pode ser aplicado a problemas contínuos, discretos ou combinatórios com pequenas adaptações
- Em muitos problemas de teste, o BHA apresenta boa taxa de convergência



Aplicações do Black Hole Algorithm (BHA)

- **Otimização contínua:** funções multimodais, ajuste de modelos matemáticos.
- **Aprendizado de máquina:**
 - K-means clustering (centroide inicial ótimo)
 - Treinamento de redes neurais e ajuste de hiperparâmetros
- **Otimização combinatória:**
 - Problema do caixeiro viajante (TSP)
 - Alocação de recursos e scheduling
- **Engenharia e design:**
 - Otimização de estruturas mecânicas e processos industriais
 - Projeto de antenas e sistemas de controle
- **Ciências aplicadas:** bioinformática, química computacional, física computacional.



Referências Bibliográficas I



IBRAHIM, Izrulfizal Saufihamizal; IBRAHIM, Rosziati; MAT REJAB, Mazidah. *Combinatorial Black Hole Algorithm: A Metaheuristic Approach for Combinatorial Testing*. International Journal of Engineering Trends and Technology, v. 71, n. 4, p. 21-28, 2023. Disponível em: <https://ijettjournal.org/Volume-71/Issue-4/IJETT-V71I4P203.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2025.



FARAHMANDIAN, Masoum; HATAMLOU, Abdolreza. *Solving optimization problems using black hole algorithm*. Journal of Advanced Computer Science Technology, v. 4, n. 1, p. 68-74, 2015. Disponível em: <https://www.sciencepubco.com/index.php/JACST/article/view/4094/1621>. Acesso em: 2 nov. 2025.



Referências Bibliográficas II



KUMAR, Santosh; DATTA, Deepanwita; SINGH, Sanjay Kumar. *Black Hole Algorithm and Its Applications*. In: Computational Intelligence Applications in Modeling and Control. Studies in Computational Intelligence, vol. 575, p. 147-170, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-11017-2_7. Disponível em: <https://dblp.uni-trier.de/rec/series/sci/KumarDS15.html>. Acesso em: 2 nov. 2025.



HAWKING, Stephen. *Black Holes: The BBC Reith Lectures*. Londres: Bantam Books, 2016. ISBN: 978-0-85750-357-2. Disponível em: <https://archive.org/details/blackholesbbcrei0000hawk>. Acesso em: 2 nov. 2025.



Referências Bibliográficas III



PIXY, xRay. *Learn Black Hole Optimization Algorithm Step-by-Step with Example*. YouTube, 15 mar. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DxqcE1ijrfc&t=1s>. Acesso em: 2 nov. 2025.



MEDFA, Mhd. *Black Hole Algorithm Implementation*. GitHub repository, 2023. Disponível em: <https://github.com/mhd-medfa/Black-Hole-Algorithm-Implementation>. Acesso em: 2 nov. 2025.

